八年级 Into Science · 物质科学 单元6 力与运动

怎样减轻碰撞?

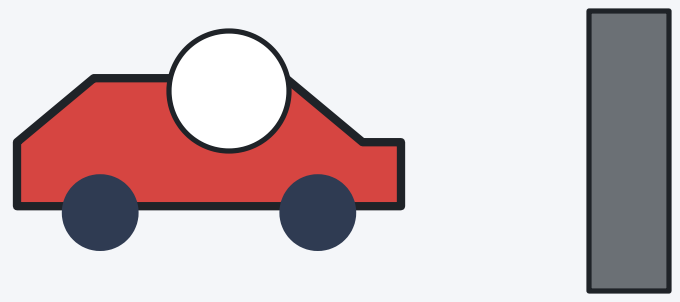
第3课 工程：物体的碰撞

（Engineer It: Collisions between Objects · 示例探究）

01

现象

汽车为什么要有安全气囊?



↓

02

护蛋小车

示例探究：小车载生鸡蛋从斜面滑下撞墙，设计缓冲装置，比较不同材料的保护效果

- 无缓冲：鸡蛋破
- 海绵缓冲：完好
- 纸弹簧缓冲：完好

延长碰撞时间
→ 减小冲击力
结果为示例

↓

03

得出结论

碰撞中物体相互施力、大小相等方向相反；延长碰撞时间可以减小冲击力，安全设计据此改进

安全设计
气囊、安全带
吸能车身

原理
延长碰撞时间
分散力

这一课学到

- **动量** · 质量×速度
- **缓冲** · 延长时间
- **拓展** · 头盔怎样保护头部?
- **安全** · 生鸡蛋实验后洗手

教材来源：HMH Into Science 6–8 Physical Science Unit 6 第3课 · Houghton Mifflin Harcourt